# “校—院—企”三元产教融合模式下康复治疗教学资源库建设研究

## ——以《言语治疗技术》课程为例

□陈芳婷　高黎明

【内容摘要】通过探索“校—院—企”三元产教融合型康复治疗技术专业教学资源库建设路径，以优化高职院校康复治疗技术专业的人才培养模式，培养适应社会发展的康复治疗人才。本文以康复治疗技术专业的主干课程《言语治疗技术》为例，阐述“校—院—企”三元产教融合型教学资源库的具体建设措施及应用实践。

【关键词】产教融合；教学资源库；校—院—企；康复治疗；言语治疗

【基金项目】本文为 2021 年度江苏卫生健康职业学院校级科研项目“产教融合背景下康复治疗技术专业教学资源库建设研究与实践——以《言语治疗技术》课程为例”（编号：JKC2021037）研究成果。

【作者简介】陈芳婷（1987—），女，江苏南京人，江苏卫生健康职业学院讲师；研究方向：高职康复治疗教育

高黎明（1986—），女，江苏南京人，南京市脑科医院副主任治疗师；研究方向：康复治疗

### 一、引言

世界卫生组织指出，康复医学在现代医学体系中占据着重要地位，是现代医学不可或缺的一部分。随着社会经济快速发展，人民生活水平实现了持续提升；与此同时，人们对健康的认知和重视程度不断加深，这一变化直接推动了大众对康复医学事业发展需求的日益增长。在全球老龄化趋势的宏观背景下，我国的人口老龄化进程展现出了独特的加速迹象[1]。育娲人口研究机构发布的《中国人口预测报告 2023》“中方案”研究结果表明，我国现已进入“深度老龄化”阶段，人口老龄化呈现出规模大、速度快、高龄化趋势明显等特征；据预测，2032 年前后我国 65 岁及以上人口占比将会超过 20%。人口老龄化的加速态势势必要求康复治疗事业加快发展。但目前我国康复治疗技术专业人员缺口巨大，与我国经济社会的发展状态以及人口老龄化的加速态势极其不匹配。

康复治疗技术作为新兴专业，其教学内容涉及物理治疗、作业治疗、言语治疗等多个领域，具有高度的专业性和实践性。目前，康复治疗教学资源建设主要以学校为主导，资源形式包括教材、课件、网络课程等。然而，这些资源存在内容陈旧、形式单一的问题，难以满足学生个性化的学习需求和康复行业不断发展的需求。为解决这个问题，建设以需求为导向的资源被认为是提升资源库资源质量与学习者的需求匹配度的一条有效路径[2]。高质量康复治疗专业教学资源可为康复治疗技术教学改革实践、学生多元学习、毕业后继续教育提供资源和服务[3]。

习近平总书记关于推进新工科、新医科、新农科、新文科建设的重要讲话，为高职教育改革提供了根本遵循。在国家新医科背景下，为了顺应当前社会医学就业导向和市场需求，医学院校应充分调研，深入分析医学人才教学中存在的问题，改革高等教育人才培养模式，强化医德医技双修[4]。2025 年初，教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2025～2029 年）的通知》（即第二期“双高计划”），强调要创新校企合作机制，实现产教深度融合[5]。因此，如何通过创建并持续性优化的产教融合型康复治疗技术教学资源库，并将其科学合理地应用到教学实践中，是教师面临的重要课题。

本文以康复治疗核心课程《言语治疗技术》为例，探索通过学校、医院、企业三方深度合作，整合各方优势资源，建设高质量的言语治疗技术教学资源库，为康复治疗专业教学提供丰富、实用的教学素材，强化高职康复治疗技术专业学生的实操能力与职业综合素养，进而完善该专业的人才培养模式，最终培育出契合社会发展需求的康复治疗专业人才。

### 二、产教融合型教学资源库的建设

（一）言语治疗技术课程的特点。言语治疗技术，始于社会科学，后引入神经病理学，目前横跨临床医学、社会科学、认知心理学、教育学等多个学科，与物理治疗技术、作业治疗技术共同属于康复治疗技术的核心组成部分。康复治疗技术专业学生毕业后的工作单位类型较多，有综合医院康复医学科、康复中心、疗养院、社区卫生服务中心、儿童康复机构、养老机构、特殊学校、运动保健领域等，且工作内容涵盖面较广。言语治疗技术作为核心课程，其目标是让学生能够对常见的成人及儿童言语障碍进行评定、制定治疗计划，再进行针对性的言语治疗。

（二）教学资源库建设思路。言语治疗技术教学资源库的建设总体目标契合国家“健康中国 2030”“职业教育提质培优行动计划”及“教育信息化 2.0”等战略，适应 IT 与教育融合发展的教学改革，充分发挥 IT 技术在教学改革中的应用，并开展



中国知网 https://www.cnki.net

“校—院—企”三元产教融合模式，搭建素材储备丰富、结构体系合理、应用方式灵活、设计理念科学、具备可持续更新机制的言语治疗技术教学资源库，以达成提升教学效率与培养学生实践操作技能的双重目标。根据学校言语治疗技术课程的实际情况，该教学资源库的建设思路如图 1 所示。

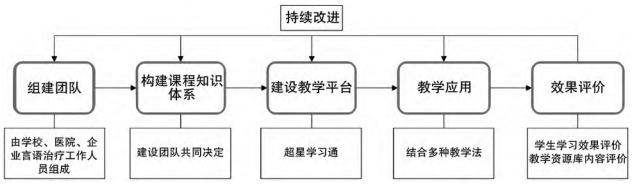


图 1　言语治疗技术教学资源库建设思路

（三）教学资源库建设的举措。

1. 组建“校—院—企”合作化教学团队。多元主体协同推进职业教育资源开发，是提升职业教育关键办学能力、夯实现代职业教育基础的重点举措[6]。基于此理念，言语治疗技术教学资源库在建设过程中，组建了“校—院—企”合作化教学团队，由校内专任教师、医院康复科资深言语治疗师、康复相关企业资深言语治疗师组成，形成了“理论教学—实践指导—行业标准”的“校—院—企”三元深度融合的体系，其核心在于构建“三元协同、优势互补、动态优化”的组织架构与运行机制。教学团队以职业能力提升为目标，充分合作，根据言语治疗典型就业岗位所应掌握的基本知识点和技能点进行资源库的开发与设计。校内教师总体负责课程开发、教学资源整合、理论授课，医院内资深言语治疗师、康复相关企业资深言语治疗师从宏观层面把控资源库建设方向，依托行业经验指导课程开发，参与课程标准制定，收集真实工作案例，进行实训项目教学。

2. 构建模块化教学资源库。课程教学资源库整体内容规划由教学团队在专家指导下，对照专业培养目标，经过广泛而深入的调研，明确了“框架式课程、组件化资源”的指导思想，以言语治疗师实际工作岗位任务为参照，经过细致化教学设计后制定，资源库内容主要包括课程建设类资源、课程教学类资源。课程建设类资源指人才培养方案、职业标准、课程标准；专业教学类资源是资源库建设的主体，包括教学视频、案例库、习题等。

根据前期教学团队的研讨结果，教学类资源课程资源可以整合为七大模块：模块一为言语治疗概述，模块二至七为具体类型的言语－语言障碍（构音障碍、失语症、吞咽障碍、语言发育迟缓、口吃、听力障碍）；每个模块的资源，包括课程的知识点教学视频、课件、图片、案例库、习题等。资源构建思路为：概述部分为言语相关基础知识，六大言语－语言障碍围绕“3W”展开知识点的构建，即 What——什么是该言语－语言障碍，Why——为什么判断为该类言语－语言障碍、怎么评定，How——如何对该言语－语言障碍进行治疗。目前已建成的教学类资源库中，有视频、音频 67 个（共计 335 分钟），每个模块配有相应的课件、章节测试、问题讨论区、章节作业及试题库。

3. 搭建系统化学习平台。自 2017 年学校《言语治疗技术》课程立项为江苏省第一批省级在线开放课程以来，教学资源库一直处于建设、使用，并不断完善中。教学资源库开展教学的应用平台为中国大学慕课平台与超星学习通，中国大学慕课平台面向整个社会，超星学习通则以校内使用居多，两个平台各具特色。具体以校内教学为主的超星学习通平台为例进行阐述。

超星学习通是专为高校教师及学生开发的在线教学平台[7]，经研究证实在该教学平台开展的混合式教学有较好的教学效果[8~9]。通过在该教学平台构建《言语治疗技术》课程的教学空间，将已创建的教学资源上传至该课程的对应模块，然后按教学班级添加学生名单。开课前向学生推送开课通知，确保学生能进入课程的学习空间，并能浏览空间内资源。该平台融合课程、资源、学习、交互、测评为一体，结合签到、选人、随堂练习、主题讨论、抢答等学习活动，实现线上线下同步教学。

4. 建立可持续发展机制。为保障教学资源库的可持续发展，教学团队定期举行研讨会议，对资源结构及内容进行优化和整合，根据言语治疗技术的发展和学习者的体验，持续更新资源库的内容，保证资源的先进性，保障资源库的可持续发展。

三、教学资源库在教学中的应用

教学资源库出发点源于教学需要，建好后理应用于教学实践，服务好教学[3]。资源库建设过程中重点关注运用问题导向、案例教学等教学法将资源库与教学深度融合，探索教学中的创新实践，以提升人才培养的质量。本文以 2023 级康复治疗技术专业中的吞咽障碍章节部分内容教学为例，将言语治疗技术教学资源库应用于康复治疗技术专业教学中，教师采用 BOPPPS 教学法，结合超星学习通平台，具体教学过程如下。

BOPPPS 教学法由加拿大的道格拉斯·克尔[10]提出，倡导以学生为中心，包含导入（Bridge－in）、目标（Objective）、前测（Pre－assessment）、参与式学习（Participatorylearning）、后测（Post－assessment）和总结（Summary）6 个环节[11]。该教学法已广泛应用于各课程教学中，多项研究证实有较好的教学效果[12~13]。

（一）课前。

1. 导入（Bridge－in）。教师通过超星学习通平台分享吞咽障碍相关的学习资源，包括课件、视频、临床案例等。给学生布置学习任务：一是通过平台视频复习已学过的解剖课中的吞咽相关知识，二是预习正常吞咽的过程、常见吞咽障碍的临床表现、吞咽障碍的评估方法，三是熟悉临床案例信息。预习任务作为过程性考核的一部分，纳入平时成绩考核。

2. 目标（Object）。教师通过超星学习通平台发放学习目标。一是知识目标。能够陈述吞咽障碍的概念、正常的吞咽分期、不同分期吞咽障碍的临床表现、常见的吞咽障碍评估的方法，能够熟悉吞咽生理机制与病理基础。二是能力目标。能够识别患者吞咽障碍的原因，能够独立完成常见的吞咽评估操作。三是思政目标。通过学习，学会关心爱护吞咽障碍患者，培养人文精神、社会责任感，为成为兼具胜任力与人文温度的言语治疗师奠定基础。通过课后小组临床案例分析报告，培养学生评判性思维、团结合作精神。

3. 前测（Pre－assessment）。教师在学习通平台发布签到、课前测试。通过课前测试对学生吞咽基础知识及预习情况进行了解，便于及时调整授课内容。

（二）课中。

1. 参与式学习（Participatory learning）。课堂使用课件实施



中国知网 https://www.cnki.net

教学，针对需要熟练掌握的内容如吞咽的正常分期等，结合学习通平台的在线选人、随堂练习、限时抢答等功能进行双向互动式课堂提问和讨论。吞咽评估操作教学由带教教师进行现场操作演示，学生随后在带教老师的指导下练习，如对操作内容不熟悉，可打开超星学习通平台中的操作视频资源查看。教师对课堂内容进行总结后，在学习通平台布置课后作业。

2. 后测（Post－assessment）。教学结束后，发放资源库中吞咽障碍章节的测试题对学生进行学习成效检测，了解学生对学习目标的掌握程度，对应前测，帮助学生查漏补缺。

3. 总结（Summary）。教师在课堂上回顾需要掌握的重难点内容，结合前置的资源库中的临床案例进行分析，布置以小组为单位的课后作业，要求学生在规定的时间内将相关成果上传至超星学习通平台，并将该项作业评估结果纳入平时成绩。

（三）课后。教学活动结束后，教师通过超星学习通平台向学生发布资源库中的章节作业、章节测试与拓展学习内容，助力学生在课后实现知识的强化巩固与学习视野的拓展。在此基础上，教师会对作业及测试结果展开系统分析与总结，精准定位教学中的薄弱环节，进而优化后续课程的教学实施策略。

四、教学资源库的应用效果评价

（一）评价方法。在教学资源库内容应用于教学后，参考相关研究文献设计了调查问卷[14~15]，内容包括学生使用教学资源库的教学效果评价和对资源库建设内容的评价两方面，共 10 项题目，具体包括六项针对教学效果评价的单项选择性问题，有“非常有帮助、基本有帮助、无帮助”三种选项；四项针对资源库建设内容评价的多项选择性问题。调查问卷以问卷星形式向学生发放，学生匿名自主填写，最终回收调查问卷 160 份。

（二）评价结果。

1. 教学资源库的教学效果评价。六项针对教学效果评价的调查结果见表 1，可以看出应用言语治疗技术教学资源库结合超星学习通平台的教学效果较好。95% 以上的学生认为资源库结合平台的教学方式有助于提高自主学习能力，拓展知识面，帮助理解学习内容，增强学习兴趣，查漏补缺，提高总体学习效果。

表 1　教学资源库教学效果评价

| 序号 | 调查问卷内容 | 调查问卷结果 |
|---|---|---|
| 1 | 提高自主学习能力 | 86 名学生（占比 53.75%）选择非常有帮助，72 名学生（占比 45%）选择基本有帮助 |
| 2 | 拓展知识面 | 84 名学生（占比 52.5%）选择非常有帮助，75 名学生（占比 46.88%）选择基本有帮助 |
| 3 | 理解学习内容 | 89 名学生（占比 55.63%）选择非常有帮助，70 名学生（占比 43.75%）选择基本有帮助 |
| 4 | 增强学习兴趣 | 85 名学生（占比 53.13%）选择非常有帮助，73 名学生（占比 45.63%）选择基本有帮助 |
| 5 | 查漏补缺 | 90 名学生（占比 56.25%）选择非常有帮助，69 名学生（占比 43.13%）选择基本有帮助 |
| 6 | 提高总体学习效果 | 88 名学生（占比 55%）选择非常有帮助，71 名学生（占比 44.38%）选择基本有帮助 |

2. 资源库建设内容的评价。四项针对资源库建设内容评价的调查结果见表 2，调查的结果显示，实践操作指导、行业最新动态、案例库文献资料这三个方面的教学资源不能很好地满足学生的学习需求；原有的资源库中视频的讲解清晰度、内容丰富度还有待提高。这为资源库后续的建设指引了方向。

表 2　资源库建设内容评价结果

| 序号 | 调查问卷内容 | 调查问卷结果 |
|---|---|---|
| 1 | 教学资源库中，资源种类的重要性 | 129 名学生（占比 80.63%）选择教学视频，110 名学生（占比 68.75%）选择案例分析，123 名学生（占比 76.88%）选择试题库。 |
| 2 | 教学资源库欠缺的资源 | 101 名学生（占比 63.13%）选择实践操作指导，101 名学生（占比 63.13%）选择行业最新动态，81 名学生（占比 50.63%）选择案例库。 |
| 3 | 教学资源库需要改进的内容 | 70 名学生（占比 43.75%）选择讲解清晰度，84 名学生（占比 52.5%）选择内容丰富度，83 名学生（占比 51.88%）选择案例多样性。 |
| 4 | 对教学资源库期待的内容 | 139 名学生（占比 86.88%）选择提高专业知识水平的内容，127 名学生（占比 79.38%）选择提升实践操作能力的内容，113 名学生（占比 70.63%）选择帮助了解行业动态的内容，101 名学生（占比 63.13%）选择辅助备考相关证书的内容。 |

五、结语

本研究探讨了在新时代背景下产教融合型康复治疗技术专业教学资源库建设的必要性，以专业核心课程《言语治疗技术》为例，对“校—院—企”三元产教融合理念下的教学资源库建设路径和教学应用进行了探索，并对教学效果进行了验证，新的教学方式为言语治疗技术课程教学改革奠定了良好基础，优化了学校康复治疗技术专业的人才培养模式。

教学资源库建设与应用的过程中仍存在一些问题：一是部分视频资源的质量需要进一步提高；二是部分知识点视频以灌输为主，缺乏临床情景模拟和互动性设计，导致学生临床思维训练不足；三是因对超星学习通平台的功能挖掘不够，导致在教学应用实践中资源应用不充分。为此，在今后的建设与教学中，需要加大“校—院—企”三方产教融合力度，不断优化模块资源；同时，要深入探索超星学习通平台的功能，并对教学平台进行有效管理；更要在资源库教学应用上不断探索，提高教学效果，以期提升康复治疗技术专业的人才培养质量，培养适应社会发展需要的康复治疗人才，提高康复医疗服务能力，推动康复医疗服务高质量发展[16]，从而促进“健康中国 2030”目标的实现。

【参考文献】

[1] 马伟，马良驹. 老龄化社会背景下我国养老经济保障体系



中国知网 https://www.cnki.net

# 校企协同理念下高职无人机应用技术专业人才的培养策略研究

□李劲播　何　翠

【内容摘要】本文围绕校企协同理念，深入分析高职无人机应用技术专业人才培养的现状，重点揭示校企合作过程中的瓶颈以及教育内容与行业需求之间的脱节问题。基于对行业人才结构的细致解析，探讨校企协同合作机制的构建路径，提出针对教学内容调整、实训环境优化以及就业导向教学方法结合的具体策略。研究立足于现实需求，力图推动高职无人机应用技术专业人才培养模式的系统化和精准化，助力学生综合能力的全面提升。通过对培养策略的深入剖析，期望为校企协同背景下的人才培养提供理论支撑和实践指导。

【关键词】校企协同；无人机应用技术；高职教育；人才培养；教学内容

【基金项目】本文为长沙南方职业学院院级课题“校企协同理念下高职无人机应用专业人才的培养策略研究”（编号：23YB06）成果。

【作者简介】李劲播（1978.09—），男，湖南怀化人，长沙南方职业学院讲师，硕士；研究方向：无人机应用技术

何翠（1991.01—），女，湖南永州人，长沙南方职业学院工程师，硕士；研究方向：无人机应用技术

高职无人机应用技术专业的发展与行业需求的紧密结合，是提升人才培养质量的关键。当前，校企协同作为桥梁和纽带，在人才培养过程中扮演着不可替代的角色。然而，实际操作中，校企合作面临的障碍以及课程设置与产业需求的不匹配，显著影响了人才培养的效果。学生的实践能力和创新能力不足，进一步凸显了现有培养模式的局限。本文通过系统梳理校企协同的内涵及作用，结合无人机行业的具体需求，力求找出培养过程中的症结所在，并提出切实可行的策略方案，旨在实现人才培养的精准对接和质量提升。研究强调了人才培养的动态适应性与协同性，呼吁深化校企合作的内容和形式，以

构建研究［J］. 中国经贸导刊，2024，18：121～123

［2］黄慧婷，侯小菊，朱菁. 职业教育专业教学资源库“整建制”建设机制内涵意蕴与实践指向［J］. 中国职业技术教育，2024，32：3～11

［3］艾雨兵，贾让成，周菊芝，等. 康复治疗技术专业教学资源库建设的逻辑起点、实施路径及推进策略［J］. 中国康复医学杂志，2019，34（5）：579～583

［4］Wang Q，Liu M. Research on project－based teaching model in the context of deep integration of industry and education［J］. Matec Web of Conferences，2024

［5］程一凡，覃事刚. 高职院校产教融合“四有”模式探索与实践［J］. 现代职业教育，2025，13：9～12

［6］宁锐，米靖，王珩安. 我国职业教育深化产教融合的历史脉络、时代逻辑与创新路径［J］. 教育与职业，2025，9：30～37

［7］张丽君. 基于超星学习通的英语阅读移动教学模式应用研究［J］. 信息技术与信息化，2016，12：91～93，96

［8］王晴，张兴桃，钱玉梅，等. 基于超星学习通的物理化学 BOPPPS 教学模式改革实践［J］. 大学化学，2018，33（10）：68～74

［9］王敏，陈建平，格根塔娜，等. 基于超星学习通的有机化学混合式教学模式的探索与应用［J］. 卫生职业教育，2022，40（21）：64～67

［10］王冉，王林，曹朋，等. BOPPPS 教学模式对手术室实习护生自主学习能力和批判性思维能力的影响［J］. 卫生职业教育，2024，42（5）：86～90

［11］李珊，李晶萍，陆井伟. 基于 BOPPPS 模型的混合式教学在医学生职业精神教育中的应用研究［J］. 中国医院管理，2024，44（10）：67～69，73

［12］张子梓，赵子冉，刘雪，等. 基于 BOPPPS 的混合式教学在实习护生临床教学中的应用［J］. 卫生职业教育，2025，43（9）：65～68

［13］夏杰，段霞，王兴国，等. 基于 BOPPPS 模式的超星学习通在线教学应用研究［J］. 卫生职业教育，2024，42（4）：78～81

［14］戎荣，周蕴弢，茅矛，等. 康复教学资源库建设与应用的初探：以《心肺物理治疗学》为例［J］. 中国康复医学杂志，2023，38（3）：380～383，402

［15］崔尧，丛芳. 基于“慕课”的翻转课堂在康复治疗学教学中的应用效果［J］. 中国康复，2021，36（7）：445～448

［16］关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知（国卫医发〔2021〕19）［EB/OL］.（2021－06－08）. https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202106/54832e92612a4a2c947b8a36d7c305ca.shtml



中国知网 https://www.cnki.net